



ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín

Maturitní práce – **Informační technologie 18-20-M/01**
Webový portál

Autor práce:
Stefano Battistuzzi, S4C

Vedoucí práce
Ing. Dalibor Slovák Ph.D., dipl. um.

2025/2026

Záznam o průběhu maturitní práce

Školní rok 2025/2026

Jméno a příjmení autora práce: Stefano Battistuzzi

Jméno a příjmení vedoucího práce: Ing. Dalibor Slovák Ph.D., dipl. um.

Název práce: Webový portál

Počet příloh: 1

Podpis autora: 

Plnění stanovených termínů:

TERMÍN	STUPEŇ ROZPRACOVANOSTI	DNE	PODPIS
do 12. 12. 2025	První povinná konzultace s vedoucím práce	11. 12.	Glovak
do 16. 1. 2026	Druhá povinná konzultace s vedoucím práce	16. 1. 26	NEDOSTAVIL SE
do 13. 2. 2026	Třetí povinná konzultace s vedoucím práce	13. 2. 26	Glovak
do 13. 3. 2026	Povinná konzultace před dokončením práce	13. 3. 26	Glovak
do 31. 3. 2026	Odevzdání maturitní práce vedoucímu práce		
do 1. 4. 2026	Předání maturitní práce ředitelce školy		
od 29. 5. 2026	Veřejná obhajoba maturitní práce		

Při nedodržení dvou a více termínů konzultace je maturitní práce automaticky hodnocena známkou nedostatečná.

Vyplněný a vedoucím práce podepsaný protokol je podmínkou pro obhajobu maturitní práce v řádném maturitním termínu. Tento protokol se rovněž vkládá do práce, za titulní stranu.

Nebudou-li řádně vyplněny veškeré údaje, především podpisy konzultanta (vedoucího práce) u stanovených termínů, nemůže student práci obhajovat.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem maturitní práci na téma **Webový portál** vypracoval(a) samostatně, s využitím poznatků získaných během studia a studiem odborné literatury a pramenů, uvedených na seznamu zdrojů, který tvoří přílohu této práce.

Ve Zlíně dne:

30.3.2026

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, positioned above a horizontal line.

Podpis

OBSAH

Úvod.....	6
I. Teoretická část.....	7
1. Historie webových stránek.....	8
1.1. Vznik prvních webových stránek.....	8
1.2. Rané komerční weby a standardizace internetu	8
1.3. Dynamické weby a nástup JavaScriptu	8
1.4. Rozvoj vyhledávačů a dot-com éra.....	9
1.5. Web 2.0 a sociální sítě	9
1.6. Moderní webové technologie.....	9
1.7. Nástup mobilního internetu a aplikací	9
1.8. Současnost.....	10
2. Popis HTML, CSS, JavaScript.....	11
2.1. HTML	11
2.1.1. Účel HTML kódu.....	11
2.1.2. Struktura dokumentu HTML	11
2.1.3. HTML Tagy (značky)	11
2.1.4. HTML Atributy	12
2.1.5. Uživatelský input a formuláře	12
2.2. CSS.....	13
2.2.1. Syntaxe a struktura.....	13
2.2.2. Selektory a vlastnosti	14
2.2.3. Metody implementace CSS v HTML dokumentu	14
2.2.4. Úprava stylu textu.....	15
2.2.5. CSS Box Model.....	16
2.2.6. Vizuální stylování	16
2.2.7. Flexbox a CSS Grid	17
2.2.8. Animace	17
2.2.9. Responzivní design.....	18
2.3. JavaScript.....	18
2.3.1. Účel JavaScriptu	18
2.3.2. Struktura JavaScript kódu.....	19
2.3.3. Práce s DOM	19
2.3.4. Události.....	19

2.3.5.	Formuláře a validace	19
3.	Popis databáze SQLite.....	21
3.1.	Hlavní vlastnosti SQLite	21
3.2.	Základní SQL funkce a příkazy v SQLite.....	21
3.3.	Vestavěné SQL funkce	21
3.4.	Transakce	22
3.5.	Výhody a nevýhody	22
II.	Praktická část.....	23
4.	Funkční databáze pro web	24
5.	Funkční demo webové stránky	26
5.1.	Struktura	26
5.2.	Responzivní design.....	32
5.3.	Použité technologie	33
	Závěr	34
	Seznam použité literatury.....	35
	Seznam obrázků.....	37
	Seznam příloh	38

ÚVOD

V současné době jsou webové stránky součástí života každého z nás, ať už jde o běžné lidi, nebo velké organizace. Není to jen obyčejný zdroj informací, ale také nástroj pro komunikaci, e-commerce a mnoho dalších využití. Cílem této práce je ukázat problematiku tvorby takových webových stránek a portálů a demonstrovat jejich funkčnost na praktickém příkladu.

Tato práce si klade za cíl nejen popsat jak takové stránky fungují, ale taky nabídnout praktický pohled na jejich tvorbu a následně výsledný produkt. Čtenář tak získá informace o tom, jak takový web vzniká, jak je možné pracovat s jednotlivými funkcemi a jak mohou tyto funkce navzájem spolupracovat.

I. TEORETICKÁ ČÁST

1. HISTORIE WEBOVÝCH STRÁNEK

Před rokem 1989, než vznikl World Wide Web, byl internet pro běžné lidi prázdné místo. Sloužil pro komunikaci mezi univerzitami a armádou. První počítačovou sítí byl ARPANET, který spustila agentura ARPA roku 1969.

1.1. Vznik prvních webových stránek

V roce 1989 vynalezl britský vědec Tim Berners-Lee, v tu dobu zaměstnanec organizace CERN, WWW (World Wide Web). Spolu s ním vznikla první webová stránka <http://info.cern.ch>, která obsahovala informace o tom, co to vlastně je WWW, jak používat webový prohlížeč a jak vytvořit webovou stránku. (1) Byla velmi jednoduchá, obsahovala pouze text a odkazy. Sloužila jako dokumentace pro vývojáře. (2)

V letech 1990-1991 vzniklo HTML (HyperText Markup Language) a HTTP (HyperText Transfer Protocol). S jejich příchodem začaly postupně vznikat veřejné webové stránky, které neměly víceméně žádný design nebo interaktivitu, ale objevily se na nich i obrázky.

Později roku 1994 odešel, založil a vedl organizaci World Wide Web Consortium (W3C) v Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve spolupráci s CERN a s podporou DARPA a Evropské Komise, kde dále řídil vývoj W3C. (3)

Roku 1993 vznikl jeden z prvních webových prohlížečů s grafickým rozhraním - NCSA Mosaic. Vytvořili ho studenti Marc Andreessen a Eric Bina z University of Illinois. Byl dostupný zdarma a díky tomu se stal velmi populárním ve světě. (4) (5)

1.2. Rané komerční weby a standardizace internetu

Roku 1994 byly navrženy norským informatikem Håkon Wium Lie první kaskádové styly (CSS = Cascading Style Sheets) a byly standardizovány organizací World Wide Web Consortium jako CSS1 v roce 1996. Mezi těmito lety bylo zveřejněno několik návrhů. (6) Zavedení prvního oficiálního CSS umožnilo využívat barvy, fonty a rozložení stránky, díky čemuž se weby staly mnohem propracovanějšími.

1.3. Dynamické weby a nástup JavaScriptu

Roku 1995 vytvořil americký programátor Brendan Eich Javascript. Ten umožnil na webové stránky přidat interaktivitu. Vznikaly i první scriptovací jazyky na straně serveru,

jako je PHP (PHP: Hypertext Preprocessor). Díky těmto jazykům bylo možné vytvářet dynamické webové stránky, které reagovaly na uživatele. Postupně se weby začaly měnit ze statických dokumentů na interaktivní aplikace. (9) (10)

1.4. Rozvoj vyhledávačů a dot-com éra

Ke konci 90. let se internet začal rapidně rozšiřovat a vznikaly první velké technologické společnosti. Jednou z nejvýznamnějších byla Google, která byla založena roku 1998. Přinesla efektivní způsob vyhledávání informací na webu. Začaly vznikat první e-shopy a online služby, které změnily způsob podnikání a komunikace. V této době docházelo k velkým investicím do internetových firem. Na přelomu tisíciletí nastal dot-com crash a to vedlo k zániku mnoha společností, ale zároveň to přineslo nové možnosti a základy pro další rozvoj internetu. (9)

1.5. Web 2.0 a sociální sítě

Po roce 2004 se začal prosazovat koncept Web 2.0. Dbal na aktivní zapojení uživatelů a jejich tvorbu obsahu. Vznikly platformy jako Youtube, Facebook a Wikipedie. Webové stránky umožňovaly komentování, spolupráci mezi uživateli a sdílení mezi nimi. To vedlo k rychlému rozvoji sociálních sítí a zcela se změnil způsob, jak lidé tráví čas na internetu, jak komunikují a získávají informace. (9)(12)

1.6. Moderní webové technologie

Kolem roku 2010 došlo k významnému pokroku ve standardizaci webových technologií. Přišlo HTML5 a CSS3, které umožnily práci s videi a audiem. Nebylo nutné využít externí pluginy. Také přinesly pokročilejší stylování a animace. Stránky se začaly přizpůsobovat různým zařízením. Tato změna vedla ke sjednocení vzhledu a funkčnosti webu napříč platformami. (13)

1.7. Nástup mobilního internetu a aplikací

S rozšířením chytrých telefonů po roce 2010 se internet začal postupně přesouvat z desktopů na mobilní telefony. Tato změna nastala hlavně kvůli platformám jako je WhatsApp a Instagram.

Webové stránky se musely přizpůsobit novým požadavkům hlavně kvůli rychlosti a přehlednosti. Také se některé weby začaly navrhovat primárně pro mobilní zařízení. Mobilní internet zásadně ovlivnil komunikaci a každodenní život. (14)

1.8. Současnost

V současnosti je web vnímán jako plnohodnotná platforma pro vývoj a následné využívání aplikací. Moderní technologie a frameworky umožňují vytvářet komplexní webové aplikace srovnatelné s desktopovými programy. Důležitou roli hraje také cloud computing, umělá inteligence a progresivní webové aplikace. Web hraje v dnešní době velmi důležitou roli ve všech aspektech a je klíčový pro digitální infrastrukturu, podnikání, vzdělávání a zábavu.

2. POPIS HTML, CSS, JAVASCRIPT

2.1. HTML

HTML je zkratka pro Hyper Text Markup Language. Je to značkovací jazyk pro vytváření základní struktury webových stránek jako jsou nadpisy, odstavce, odkazy nebo samotné texty.

S HTML sice není možné vytvářet dynamické funkce ani upravovat pokročilý design webových stránek, ale poskytuje nám základ, na kterém je postaven celý World Wide Web od jeho základů. Každá webová stránka musí mít HTML jako kostru. Designově dokáže upravit jen základní prvky jako je barva textu nebo velikost písma, ale dnes se v této funkci dává přednost CSS.

2.1.1. Účel HTML kódu

Samotný kód určuje, jak je stránka strukturovaná a jaké obsahuje prvky. Určuje například nadpisy, odstavce, odkazy a další obsahové elementy. Definuje, co je na stránce a jak je obsah logicky uspořádán. To, jak se vizuálně zobrazí je už řešeno pomocí webového prohlížeče a CSS. (7)

2.1.2. Struktura dokumentu HTML

Každý HTML dokument začíná deklarací `<!DOCTYPE html>`, která určuje, že se jedná o dokument se standardem HTML5. Kořenovým prvkem stránky tag `<html>`, který se skládá ze dvou hlavních částí: `<head>` a `<body>`. (7)

Sekce `<head>` obsahuje `<title>` (titulek stránky) a data, která nejsou přímo zobrazena, jako jsou odkazy na CSS, nebo nastavení znakové sady. Odborný název pro tato data je metadata. V sekci `<body>` je veškerý obsah, který se zobrazí uživateli co navštíví danou webovou stránku. To zahrnuje nadpisy, odstavce, obrázky, seznamy a další prvky. (7)

2.1.3. HTML Tagy (značky)

Značky HTML definují prvky na stránce (7)

Existuje několik základních tagů:

Nadpisy: Značí se tagy od `<h1>` do `<h6>`. Číslo v tagu určuje úroveň nadpisu (`<h1>` je nejvyšší úroveň, zatímco `<h6>` je nejnižší úroveň).

Odstavce: Ty definují textový blok a značí se tagem `<p>`, což znamená paragraph (anglicky odstavec).

Seznamy: U seznamů je tagů více. Neseřazené seznamy (unordered list) se značí `<ul>`, seřazené seznamy (ordered list) se značí `<ol>` a položky seznamu (list item) se značí `<li>`

Obrázky: Pro vkládání obrázků na webové stránky se využívá tag `<img>`. Poté následuje atribut `src`, který určuje zdroj obrázku. To je buď URL (Uniform Resource Locator), nebo cesta k souboru. Atribut `alt` je alternativní text, který slouží jako popis obrázku. Ten je užitečný v případě, že se obrázek nezobrazí. Kompletní tag potom vypadá například takto:

```

```

Obrázek 1: Ukázka HTML kódu pro vložení obrázku

Tabulky: Pro vkládání tabulek slouží tag `<table>`. Řádky tabulky značí `<th>` (Table Header), `<tr>` (Table Row) a `<td>` (Table Data).

2.1.4. HTML Atributy

Atributy slouží k upřesnění a rozšíření informací o daných HTML prvcích. Uvádějí se v otevíracím tagu a určují například vlastnosti nebo funkci prvku. (7)

Pro určení URL adresy, na kterou odkaz směřuje používáme atribut `href`. Pro určení zdroje obrázku podle odkazu z internetu, nebo cesty v souborovém systému používáme atribut `src`. Pro přiřazení prvku do určité třídy, která slouží například k následnému použití v CSS pro úpravu vzhledu používáme atribut `class`. Atribut `id` používáme k jednoznačné identifikaci prvku na stránce. Pomocí atributu `style` můžeme definovat CSS styl přímo v HTML tagu. Atribut `title` poskytuje doplňující informace, které se po najetí kurzorem na daný prvek zobrazí jako popisek. (7)

2.1.5. Uživatelský input a formuláře

Pokud tvoříme formulář, vkládáme vstupní prvky do tagu `<form>`. Každý prvek formuláře pomáhá ke shromáždění informací od uživatelů.

Základní prvek je `<input>`, který slouží pro zadávání údajů. Tag `<label>` poskytuje popisný štítek pro každý uživatelský vstup. K zadávání víceřádkového textu slouží tag `<textarea>`. Pro vytvoření tlačítka například pro odeslání formuláře použijeme `<button>`. Tag `select` slouží k vytvoření rozbalovacího seznamu s možnostmi `<option>`. Pro seskupení souvisejících vstupů se použije `<fieldset>` a pro přidání titulku k němu slouží `<legend>`. (7)

Typy vstupů definují, jaký typ datového pole chceme zobrazit ve formuláři.

Mezi běžné typy vstupů patří například `text`, který slouží pro zadávání obyčejného textu. Další je `password` pro zadání hesla, `submit` pro odeslání dat na server, `reset` pro obnovení formuláře do původního stavu, `checkbox` pro volbu více možností ze seznamu a `file` pro vložení souboru. (7)

Také existují atributy, které slouží k specifikaci pravidel a omezení pro uživatelské vstupy. To jsou například `maxlength` pro určení maximální délky vstupu, nebo `required`, který kontroluje, zda uživatel vyplnil dané pole a pokud ne, tak ho nepustí k dalšímu kroku nebo odeslání formuláře.

2.2. CSS

CSS je zkratka pro Cascading Style Sheets (kaskádové styly). Slouží k úpravě vzhledu webových stránek, včetně textu, rozložení prvků, jejich barev, pozicování a dalších funkcí.

Bylo standardizováno roku 1996 organizací W3C jako CSS1. S verzí CSS 2.1, která následovala po CSS1 přišly nové funkce jako pevné umístění a `z-index`. Nejnovější evoluce zavedla nové funkce. Mezi ně patří například `flexbox`, který slouží k rozložení a následně k responzivnímu designu. Také byly přidány animace a efekty. (8)

2.2.1. Syntaxe a struktura

Skládá se ze série několika pravidel, která definují způsob zobrazení prvků v HTML. Tato pravidla jsou složena z CSS selektorů a deklarací. Deklarace je složena z vlastností a jejich hodnot. Jsou strukturovány takto: (8)

```
selektor {  
  vlastnost: hodnota;  
}
```

Obrázek 2: Syntaxe CSS

2.2.2. Selektory a vlastnosti

Existuje několik typů selektorů. Pro výběr prvku HTML na základě názvu tagu slouží selektor prvků. Selektor tříd vybírá prvky na základě atributu `class` a má tečku jako předponu. Selektor ID vybírá prvek s příslušným atributem `id` s předponou `#`. Za každým selektorem následuje jedna nebo více deklarací. (8)

Vlastnosti jsou jednotlivé charakteristiky prvků HTML, které pomocí CSS můžeme upravovat. Jde například o barvu (`color`), velikost písma (`font-size`), vnější okraje (`margin`), nebo vnitřní odsazení (`padding`). Pravidlo v CSS představuje celý zápis složený ze selektoru a bloku deklarací. Tím určuje, jakým způsobem se mají dané prvky zobrazit. Zápis vypadá například takto: (8)

```
.header-text {  
  color: red; font-size: 14px;  
}
```

Obrázek 3: Zápis vlastností CSS

2.2.3. Metody implementace CSS v HTML dokumentu

Metody implementace CSS jsou způsoby, jak je možno vložit CSS do HTML dokumentu. Existují tři typy.

První typ je Inline CSS. Ten se používá přímo v HTML tagu pomocí atributu `style`. Tato metoda se využívá pro vložení jedinečných stylů pouze na jeden daný prvek. Takto vypadá jeho využití v praxi:

```
<p style="color: red;">Tento text je červený.</p>
```

Obrázek 4: Ukázka zápisu Inline CSS

Druhý typ je Interní CSS. Ten je definován v HTML dokumentu v části `<head>` v rámci tagů `<style>`. Tato metoda se využívá pro stylování jednoho HTML dokumentu. To znamená, že tyto styly budou jedinečné pro aktuální používanou stránku. Takto vypadá jeho použití v praxi:

```
<head>
<style>
body {
background-color: lightgrey;
}
</style>
</head>
```

Obrázek 5: Zápis interního CSS

Třetí typ je Externí CSS. Je to samostatný soubor `.css`. Ten může ovládat styly více stránek na webu najednou. Vkládá se do hlavičky HTML dokumentu takto:

```
<head>
<link rel="stylesheet" href="nazev.css">
</head>
```

Obrázek 6: Ukázka vložení Externího CSS

2.2.4. Úprava stylu textu

V CSS lze upravovat vizuální aspekty textu. Jedná se například o fonty, barvy textu, jeho váhu a mezery mezi písmeny. Jeho úprava zajistí lepší čitelnost a hlavně požadovaný design. (8)

Při výběru písma je důležité zohlednit jak jeho vzhled, tak i čitelnost. Vlastnost `font-family` slouží k určení typu písma. Může jít o konkrétní název, například „Calibri“, nebo o skupinu, například „serif“. Vlastnost `font-size` určuje velikost písma a udává se v jednotkách px (pixels), em nebo rem. Jednotka em značí, že je relativní vůči rodičovskému prvku. To znamená, že když rodičovský prvek bude mít velikost 10px a zadaná hodnota bude 2em, takzvané „dítě“ bude mít velikost 20px. Jednotka rem je relativní vůči kořenovému prvku. Funguje stejně jako em, akorát se neovládá podle rodičovského prvku, ale podle základní nastavené velikosti v HTML dokumentu. (8)

2.2.5. CSS Box Model

CSS Box Model je základní koncept, který určuje, jak se požadované prvky vykreslí na webové stránce. Definuje jejich strukturu a rozložení jako obdélníkový rámeček. Udává okraje, výplň a obsah.

V rámci CSS Box modelu obklopuje ohraničení obsah i vnitřní odsazení a tvoří přechod mezi odsazením a vnějšími okraji. Při nastavování okraje (`border`) se určuje jeho tloušťka, barva a styl. Také je možné nastavení okrajů odděleně po směru hodinových ručiček (`border-top`, `border-right`, `border-bottom`, `border-left`). Vlastnost `outline` je téměř podobná ohraničení, ale není součástí box modelu. Je mimo prvek a neovlivňuje jeho velikost ani rozložení na stránce. (8)

Okraje tvoří vnější vrstvu box modelu a určují prostor mezi prvky na stránce. Když se sousední okraje překryjí, může dojít k jejich sloučení. V tom případě se použije ta hodnota, která je větší. Okraje jsou vždy v základu průhledné a je možné je nastavovat pomocí vlastnosti `margin`. Oddělené nastavení je stejné jako u ohraničení, také po směru hodinových ručiček (`margin-top`, `margin-right`, `margin-bottom`, `margin-left`). (8)

Odsazení se nachází uvnitř okrajů, obklopuje obsah prvku a jeho úkolem je tvorba prostoru v rámečku mezi obsahem prvku a okrajem. Na rozdíl od okrajů je možné nastavit barvu výplně. Také je možné ji nastavit individuálně pro všechny strany, stejně jako u ohraničení a okrajů (`padding-top`, `padding-right`, `padding-bottom`, `padding-left`). (8)

2.2.6. Vizuální stylování

Stylování pozadí a barev je klíčové pro tvorbu pěkné webové stránky. Pro úpravu barvy pozadí slouží vlastnost `background-color`. Pro nastavení obrázku jako pozadí slouží vlastnost `background-image`.

K ovládání rozložení prvků se používá vlastnost `position`. Té je možné nastavit hodnoty, jako jsou `static`, `relative`, `absolute`, `fixed` a `sticky`. Vlastnost `z-index` se využívá společně s vlastností `position` k určení pořadí překrytí prvků na stránce. Vyšší hodnota `z-index` znamená, že prvek se zobrazí nad jiným prvkem s nižší

hodnotou. Vztahuje se ale jen na prvky, které mají nastavenou hodnotu `position` odlišnou od `static`.

2.2.7. Flexbox a CSS Grid

Flexbox a CSS Grid jsou modely sloužící pro rozložení. Jsou klíčové k tvorbě responzivního designu.

Flexbox lze nastavit na řádek, jednosměrnou osu, nebo sloupec. K jeho implementaci slouží vlastnost `display: flex` a další podřazené vlastnosti pro jeho rozšířenou úpravu.

CSS Grid je založený na dvourozměrném mřížkovém systému. K jeho implementaci slouží vlastnost `display: grid` a poté podřazené vlastnosti pro definování, jak se zobrazí. Je vhodný pro složitější rozložení.

2.2.8. Animace

Animace v CSS rozšiřují možnosti interaktivity webových stránek. Umožňují plynulé přechody mezi různými styly prvků. Pro vytvoření animace je nutné definovat `@keyframes`, které určují počáteční a koncový stav animace, případně i mezikroky. (8)

```
@keyframes slidein {  
  from { transform: translateX(0%); }  
  to { transform: translateX(100%); }  
}
```

Obrázek 7: Kód pro vytvoření animace

Pro aktivaci animace je nutné ji aplikovat na prvek a definovat její trvání, funkci časování a počet iterací. (8)

```
prvek {  
  animation: slidein 3s ease-in-out infinite;  
}
```

Obrázek 8: Kód pro definování animace

Animace se mohou přehrávat do nekonečna, nebo je možné určit daný počet opakování. Díky animacím web vypadá profesionálněji a mnohem více poutá pozornost. (8)

2.2.9. Responzivní design

Responzivní design webových stránek slouží k tomu, aby zajistil, že webové stránky budou vypadat a fungovat dobře na všech zařízeních. Jde primárně o rozdílné velikosti obrazovek. Výsledku docílí díky možnostem jako proměnlivé mřížky, flexibilní velikosti obrázků a Media Queries. (8)

Media Queries jsou základ pro responzivní web design. Umožňuje použít CSS styly na základě velikosti obrazovky daného zařízení, její orientaci a rozlišení. Je možné změnit rozložení stránky, pokud je šířka oblasti menší než nastavená hodnota.

Pro ukázkou bude hodnota nastavená na 700px, kde kód zajistí, že třída `.container` zabere celou šířku obrazovky v případě, že je obrazovka daného zařízení širší než 700px:

```
@media (max-width: 700px) {  
  .container {  
    width: 100%;  
  }  
}
```

Obrázek 9: Ukázka kódu pro responzivitě

Také je důležité dbát na výběr jednotek. Pixels (px) jsou totiž absolutní jednotky, které se nepřizpůsobují velikosti obrazovky. Je tedy lepší využít relativní jednotky. Mezi ně patří procenta (%), šířka oblasti zobrazení (vw) a výška oblasti zobrazení (vh). Díky procentům se bude obsah upravovat úměrně se zbytkem obsahu. (8)

2.3. JavaScript

JavaScript je objektově orientovaný programovací jazyk, který slouží k tvorbě dynamických a interaktivních prvků webových stránek. Na rozdíl od HTML a CSS umožňuje reagovat na uživatelské akce, měnit obsah stránky bez jejího znovunačtení a komunikovat se serverem. Běží přímo v internetovém prohlížeči. To umožňuje rychlou odezvu bez neustálé komunikace se serverem (15)

2.3.1. Účel JavaScriptu

Hlavním účelem Javascriptu je interaktivita webových stránek. Umožňuje například reagovat na kliknutí uživatele, dynamickou změnu obsahu stránky, tvorbu animací nebo validaci formulářů. Také lze díky němu pracovat s daty. Komunikovat se serverem a tvořit

složité webové aplikace. JavaScript ve zkratce určuje, jak se stránka chová a jak reaguje na uživatele. (15)

2.3.2. Struktura JavaScript kódu

JavaScript kód lze vkládat přímo do HTML dokumentu pomocí tagu `<script>`. Také je možné jej uložit do samotného souboru s příponou `.js`. Ten se následně do HTML souboru připojí. (15)

Základní stavební prvky JavaScriptu jsou proměnné, datové typy, operátory a funkce. Proměnné slouží k ukládání dat. Datové typy jsou například čísla, řetězce nebo logické hodnoty jako `true/false`. Operátory umožňují provádět operace jako jsou například sčítání nebo porovnání. Funkce jsou bloky kódu, které lze opakovaně používat. (15)

2.3.3. Práce s DOM

DOM (Document Object Model) je strukturovaná reprezentace HTML dokumentu, se kterou je JavaScript schopen pracovat. Umožňuje měnit obsah, styl i strukturu stránky. Díky němu lze například měnit text na stránce, přidávat nebo odebírat HTML prvky a upravovat styly. (16)

2.3.4. Události

Události jsou akce, které nastanou na stránce například při stisknutí myši, stisku klávesy, nebo odeslání formuláře. JavaScript umožňuje reagovat na tyto události a vytvářet interaktivní chování webu. K zachycení událostí se využívá metoda `addEventListener()`. Ta přiřadí funkci k dané události. (16)

Mezi běžně používané události patří například `click` (kliknutí), `mouseover` (njetí kurzorem myši), `keydown` (stisknutí klávesy) a `submit` (odeslání formuláře). Díky těmto událostem je možné reagovat na akce uživatele. (16)

2.3.5. Formuláře a validace

JavaScript se využívá i ke kontrole správnosti údajů ve formulářích ještě před tím, než se odešlou na server. Pomáhá vylepšit komfort uživatele a méně zatěžuje server. Pomocí JavaScriptu je možné ověřit například to, jestli jsou vyplněná povinná pole, jestli mají správný formát a jestli text splňuje nastavenou délku. Validace se většinou spouští při

odeslání formuláře. Je ale vhodné ji kombinovat i s HTML atributy a se serverovou validací. (17)

3. POPIS DATABÁZE SQLITE

SQLite je relační databázový systém typu SQL (Structured Query Language). Je navržen jako samostatný, jednoduchý a poměrně spolehlivý databázový engine. Na rozdíl od klasických databází, které běží jako samostatné serverové procesy a vyžadují konfiguraci, SQLite běží přímo jako knihovna v rámci aplikace, která jej používá.

3.1. Hlavní vlastnosti SQLite

První vlastnost je Zero-Configuration. To znamená, že nevyžaduje instalaci ani nastavení serveru. Druhá je plně funkční SQL engine. Podporuje většinu běžných SQL příkazů včetně transakcí, spojování tabulek, pohledů a dalších konceptů relačních databází. Další je ACID transakce. Operace v databázi jsou atomické, konzistentní, izolované a trvalé (ACID). To znamená že zaručuje, že data budou konzistentní i při výskytu chyb, pádů nebo výpadků. Další je nízká režie a rychlost. SQLite má malou velikost knihovny a je rychlejší než mnoho jiných systémů. Vlastnost cross-platform zaručuje, že bude SQLite fungovat na mnoha operačních systémech. A poslední podstatná vlastnost je, že je databáze uložena v jediném souboru, což podstatně zjednodušuje zálohování dat a jejich sdílení. (18)

3.2. Základní SQL funkce a příkazy v SQLite

SQLite podporuje SQL příkazy, které slouží pro práci s daty. Zde jsou základní kategorie funkcí:

První jsou CRUD operace. To znamená create (vytvořit), read (číst), update (aktualizovat) a delete (odstranit). Pro vytvoření tabulky je příkaz `CREATE TABLE`. Pro vložení záznamu slouží příkaz `INSERT INTO`. Pro výběr dat z dané kategorie slouží `SELECT`, pro aktualizaci dat je příkaz `UPDATE` a pro smazání dat z dané kategorie je příkaz `DELETE FROM`. (19)

3.3. Vestavěné SQL funkce

V SQLite jsou také vestavěné SQL funkce. Ty umožňují manipulovat s daty přímo v dotazech. Mezi ně patří například absolutní hodnota čísla (`abs(x)`), pozice podřetězce (`instr(X,Y)`), ID posledního vloženého řádku (`last_insert_rowid()`) a hexadecimální reprezentace (`hex(x)`). (20)

Existují ještě další skupiny, jako jsou agregační funkce (COUNT, SUM, AVG), matematické funkce a datum a časové funkce. (20)

3.4. Transakce

SQLite také podporuje transakce, které umožňují seskupit více SQL příkazů do jedné jednotky práce. To zaručuje, že provedené změny v rámci transakce jsou izolované. To znamená, že pokud dojde k selhání příkazu, předchozí změny lze vrátit zpět. Bez správného použití transakcí by se mohla databáze dostat do nekonzistentního stavu v případě chyb nebo výpadků.

3.5. Výhody a nevýhody

Hlavní výhody SQLite jsou, že je velmi jednoduchá pro použití a nasazení, má nízkou velikost a vysokou rychlost díky implementaci přímo v knihovně v rámci aplikace a plnou podporu SQL dotazů a transakcí. (20)

Mezi hlavní nevýhody patří například to, že není optimalizována pro velkou zátěž více uživatelů současně a že je tato databáze jen v rámci jednoho souboru. To znamená, že paralelní zápisy mohou vést k blokování. (20)

II. PRAKTICKÁ ČÁST

4. FUNKČNÍ DATABÁZE PRO WEB

Pro ukládání dat webového portálu CarzMeetz byla využit databázový systém SQLite. Tato databáze byla zvolena z toho důvodu, že je vhodná pro menší projekty a nevyžaduje samostatný server.

Byly využity dvě databáze. Jedna slouží k ukládání přihlášených uživatelů, druhá slouží pro vkládání obrázků do galerie. Pro tyto účely byly vytvořeny tabulky s názvy `users` a `gallery`.

Struktura tabulky `users` je složena z `id` a primárního klíče, uživatelského jména (`username`), emailu, `password_hash` a datumu vytvoření. Byl využit bezpečnostní způsob uložení hesla, který ho v databázi šifruje.

	id	username	email	password_hash	created_at
1	1	Stefano	stefano.battistuzzi...	\$2y\$10\$zXjeY66XevHs...	2026-03-26 10:45:06
2	2	postelniaknikita	postelniaknikita@gm...	\$2y\$10\$npqBMvTBRr.Z...	2026-03-26 11:00:52
3	3	Franta Krába	frantisekkrabicek@g...	\$2y\$10\$6EZWUol6sX0x...	2026-03-26 12:10:46
4	4	jenda123	jenda123@email.cz	\$2y\$10\$HSq2EdKw9vVa...	2026-03-26 12:44:09
5	5	kvetinka51	kvetinka@gmail.com	\$2y\$10\$cxBGrSfr1PY...	2026-03-26 12:50:45
6	6	tojsemja	tojsemja@email.cz	\$2y\$10\$h6w6piVCc5G...	2026-03-26 18:51:22

Obrázek 10: Tabulka users

Struktura tabulky `gallery` je složena z `id` a primárního klíče, jména (`name`) a cesty k obrázku.

	id	name	image_path
1	3	supramk4	images/supramk4.jpg
2	4	supra	images/supra.jpg
3	6	brz	images/subarubrzt.jpg
4	7	octavia1	images/octavia1.jpg
5	8	ferrari	images/ferrari.jpg
6	9	aventador	images/lamborghini.jpg

Obrázek 11: Tabulka gallery

Pro komunikaci s databází byl využit jazyk PHP a rozhraní PDO (PHP Data Objects). Testování databáze probíhalo díky lokálnímu serverovému prostředí XAMPP, které umožňuje spuštění lokálního serveru a databáze. Na hostingu Webzdarma komunikace probíhá pomocí jazyka PHP a rozhraní PDO.

Funkčnost databáze byla otestována opakovaným ukládáním a načítáním dat. Všechny data byla správně zobrazena a operace úspěšně proběhly.

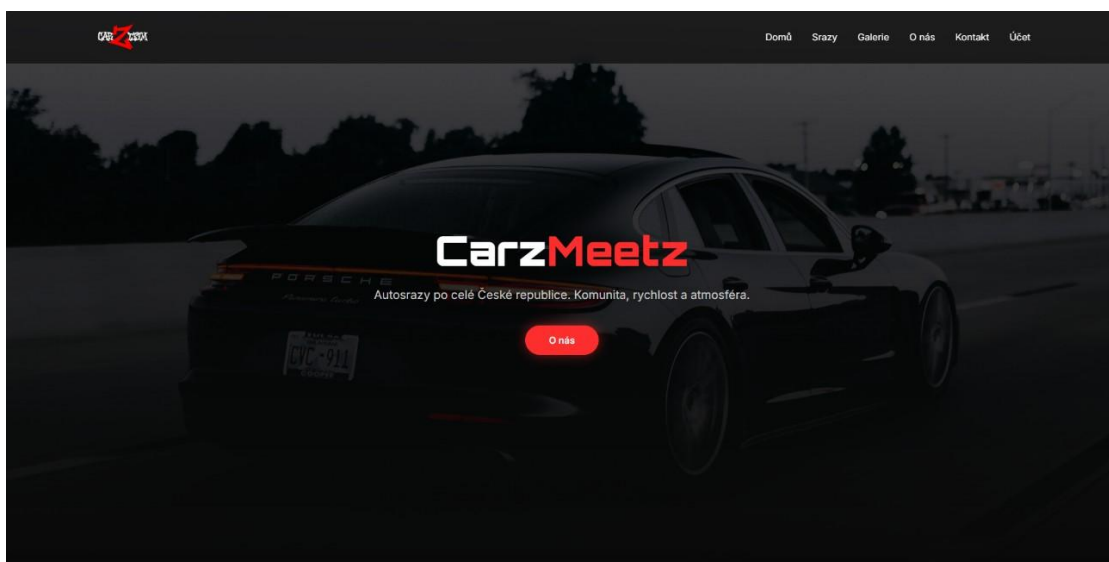
5. FUNKČNÍ DEMO WEBOVÉ STRÁNKY

Webový portál CarzMeetz slouží k organizaci a k poskytnutí informací o nadcházejících autosrazech, které organizuje samotná skupina CarzMeetz. Jejím hlavním cílem je budovat komunitu lidí se stejnou láskou k autům a upevňovat vztahy mezi nimi. Hlavní účel tohoto portálu je informovat o nadcházejících akcích a archivovat fotky z nich. Na internetu je publikován na doméně carzmeetz.euweb.cz.

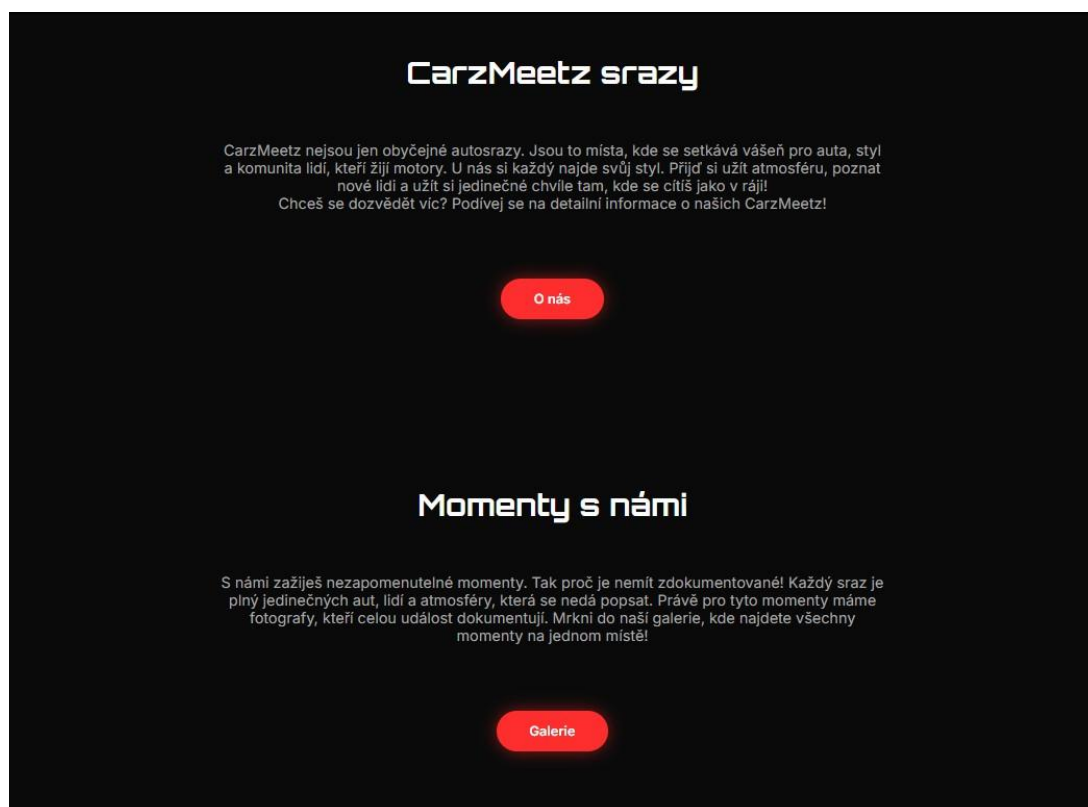
5.1. Struktura

Web byl strukturován do několika stránek.

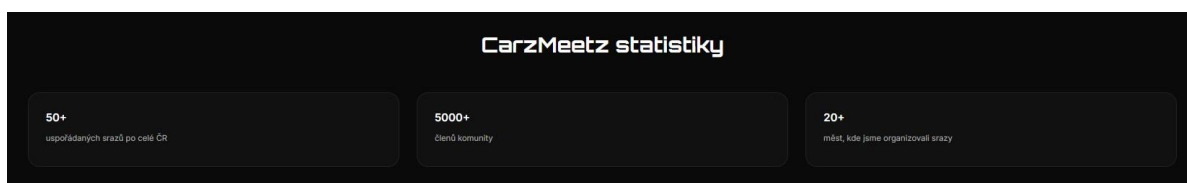
Hlavní stránka slouží jako úvod do portálu, shrnutí kategorií obsažených ve webovém portálu a odkaz k nim. Skládá se z hero sekce, shrnutí hlavních kategorií, statistik komunity a odkazu na Instagram komunity.



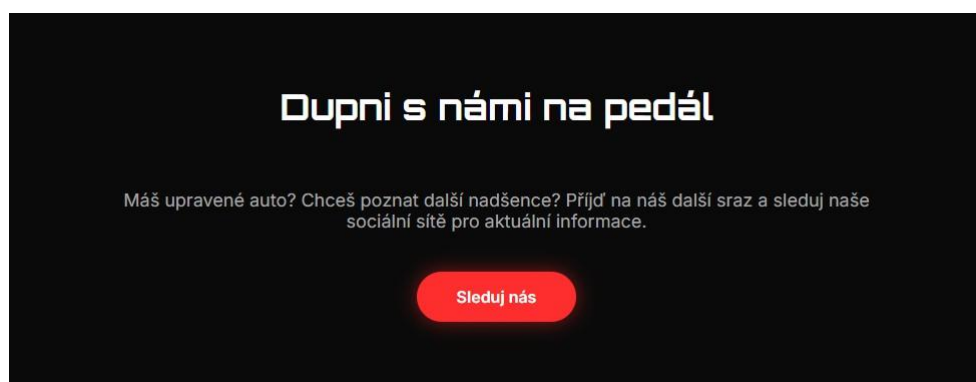
Obrázek 12: Hero sekce



Obrázek 13: Shrnutí hlavních kategorií



Obrázek 14: Statistiky komunity

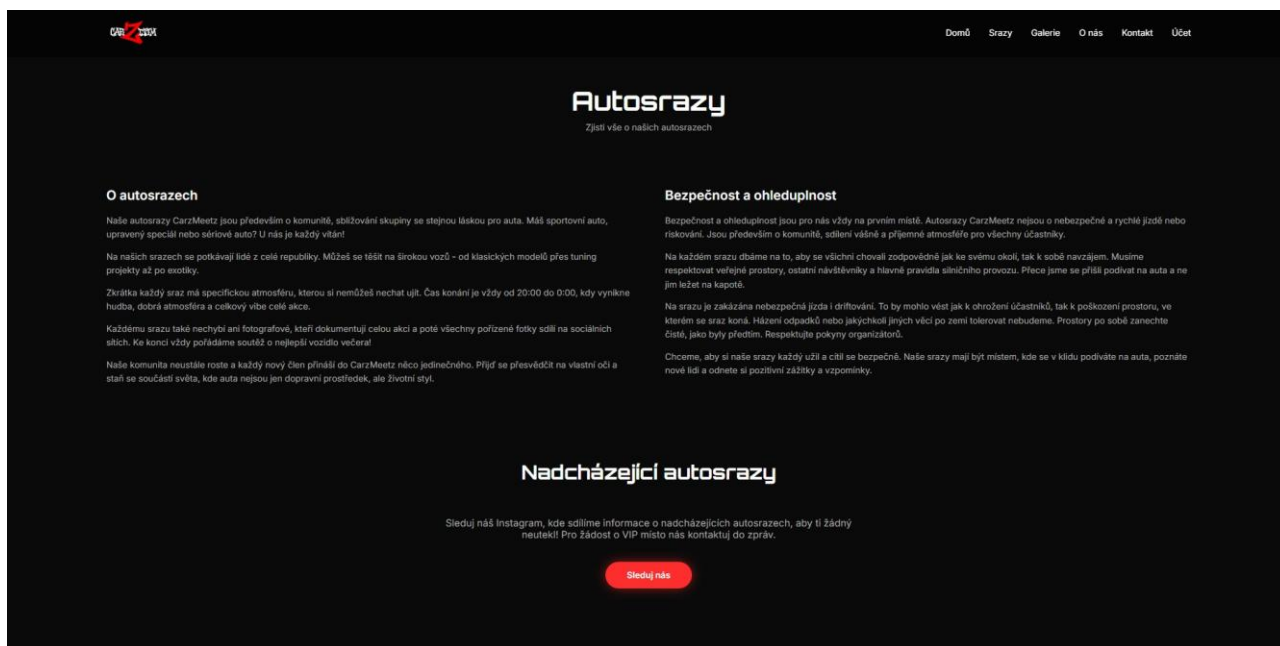


Obrázek 15: Odkaz na Instagram komunitu

Stránka „Srazy“ slouží k předání informací návštěvníkům o autosrazech CarzMeetz a zároveň prezentaci hodnot, na kterých jsou tyto akce založeny. Uživatel zde také najde

informace o průběhu srazů a jejich atmosféře. Důležitou součástí je také zaměření na bezpečnost a ohleduplnost, která stanovuje pravidla pro hladký průběh akce.

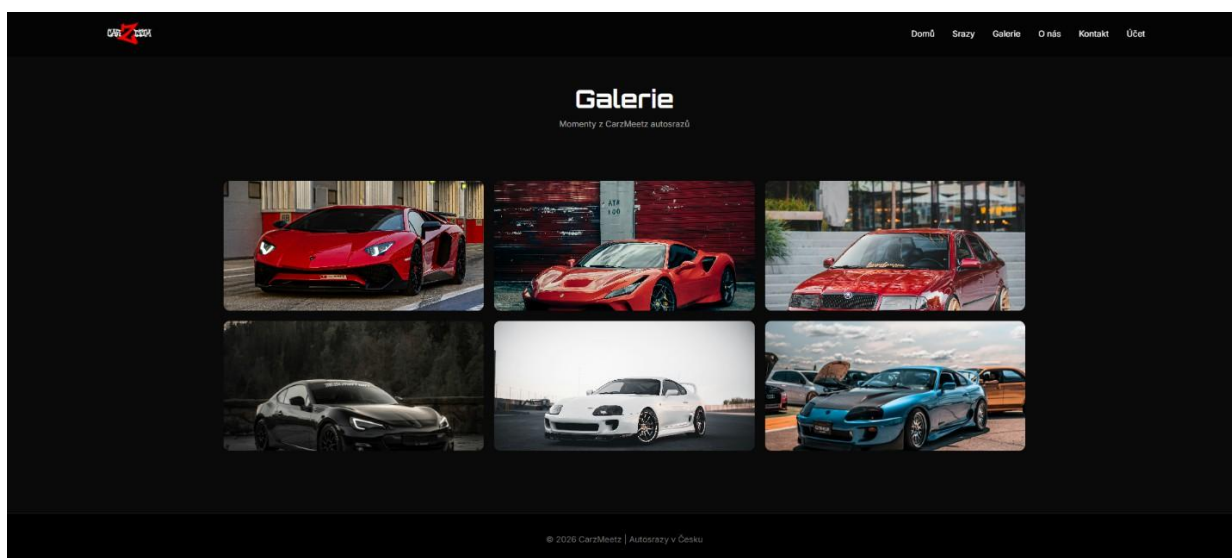
Stránka také slouží jako odkaz pro sledování dalších autosrazů a pro rezervaci VIP míst na Instagramu. Cíl této stránky je motivovat komunitu k vyšší účasti na jednotlivých akcích.



Obrázek 16: Stránka Srazy

Stránka „Galerie“ slouží k vizuální prezentaci autosrazů CarzMeetz a zachycení pozitivní atmosféry jednotlivých akcí. Uživatelé si zde mohou prohlédnout fotografie vozidel, účastníků a průběhu srazů. Galerie umožňuje vizuálně popsat charakter těchto srazů. Zároveň motivuje komunitu díky fotografiím udělat si představu o tom, co mohou očekávat.

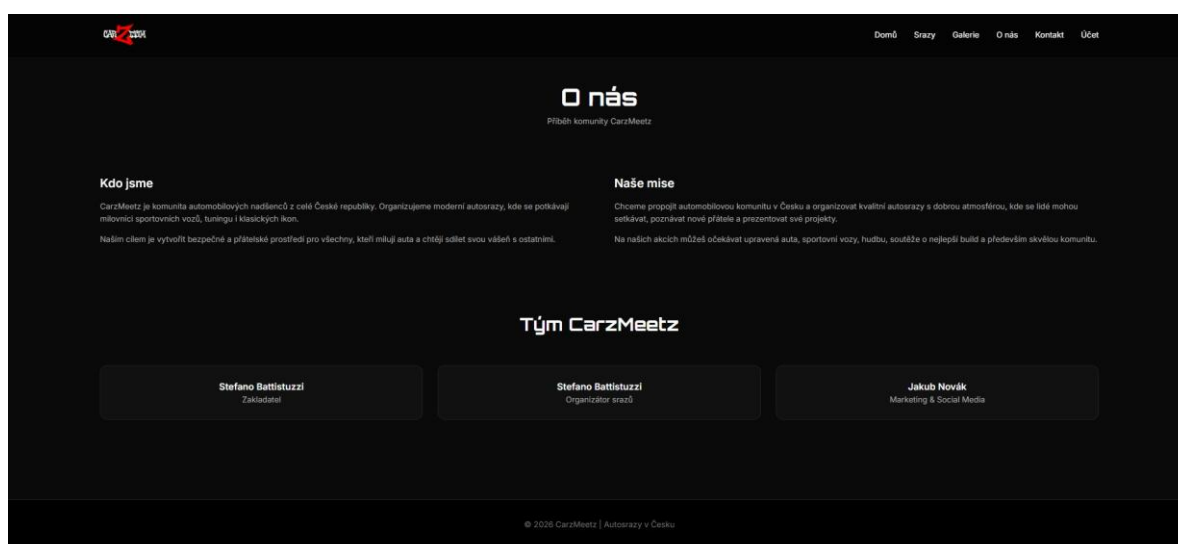
Byla využita databáze SQLite pro vkládání obrázků.



Obrázek 17: Stránka Galerie

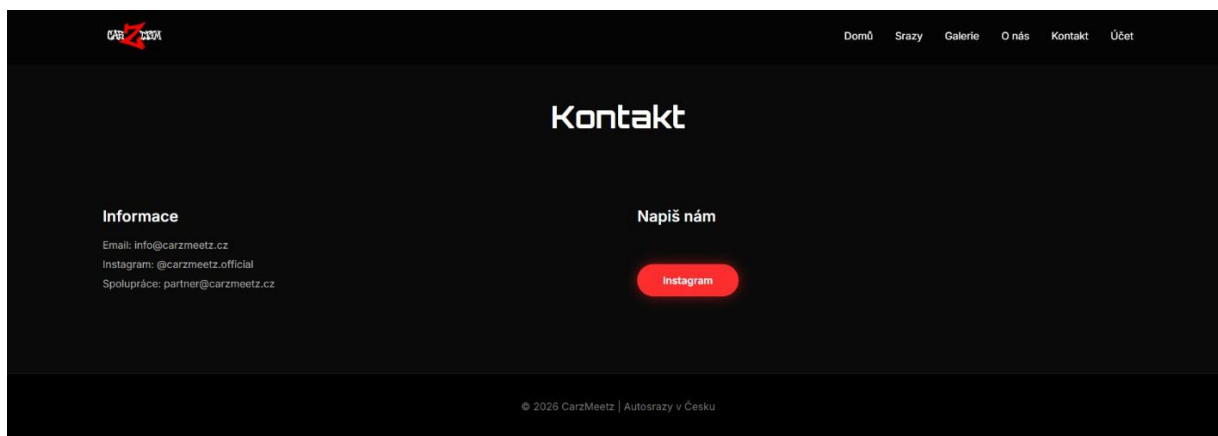
Stránka „O nás“ slouží k představení projektu CarzMeetz, jeho základních hodnot a jeho týmu. Návštěvník zde získá přehled o tom, kdo stojí za organizací autosrazů a jaký je cíl projektu.

Součástí stránky je také popis účelu projektu, která se zaměřuje na propojení automobilových nadšenců, vytváření přátelského prostředí a organizaci kvalitních a zábavných autosrazů. Tím pomáhá budovat důvěru návštěvníků a posiluje vztah mezi organizátory a komunitou.



Obrázek 18: Stránka O nás

Stránka „Kontakt“ slouží k poskytnutí základních kontaktních informací návštěvníkům webu. Uživatel zde nalezne e-mailové adresy pro obecnou komunikaci i spolupráci, stejně jako odkaz na Instagram, která slouží jako hlavní komunikační kanál projektu. Umožňuje rychlé a přehledné spojení s organizátory a usnadňuje komunikaci jak pro návštěvníky, tak pro potenciální partnery. Odkaz na sociální sítě podporuje aktivní zapojení komunity a sledování aktuálních informací o autosrazech.

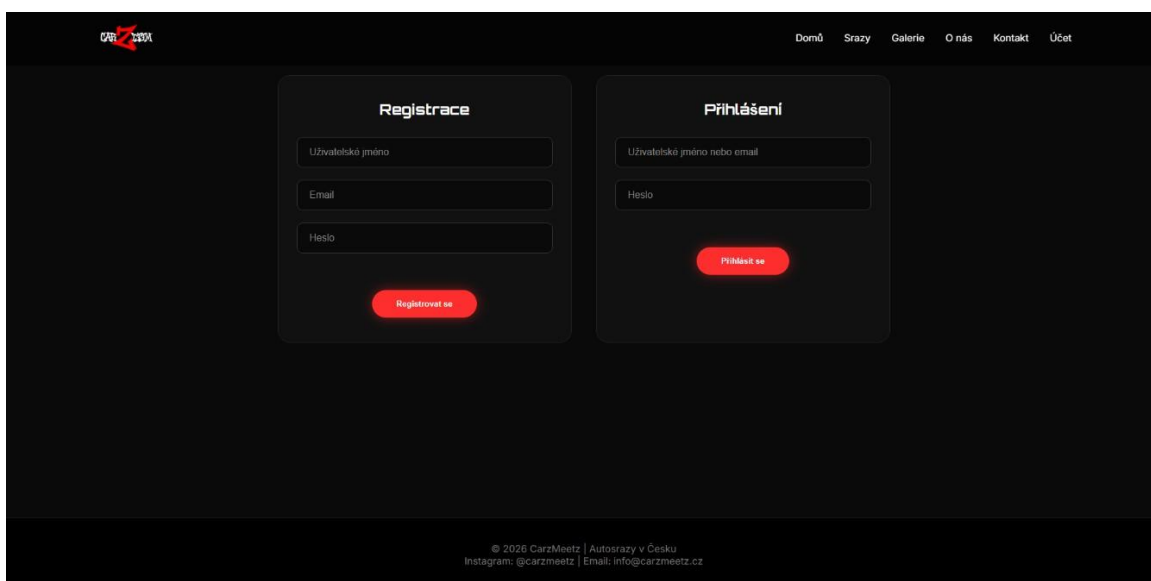


Obrázek 19: Stránka Kontakt

Stránka „Účet“ slouží k registraci nových uživatelů a přihlášení stávajících uživatelů do webové aplikace. Uživatelé mohou pomocí registračního formuláře vytvořit účet zadáním uživatelského jména, e-mailu a hesla.

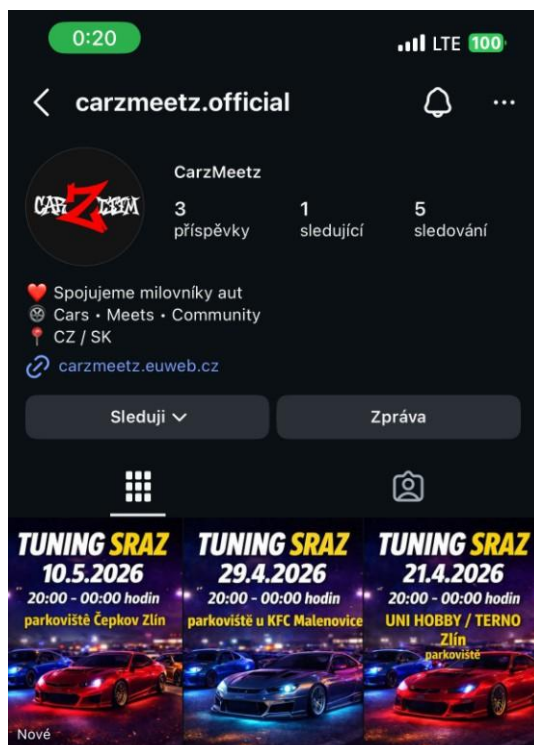
Po registraci nebo přihlášení se zobrazí hlášky pro potvrzení provedené akce. Vytvořené účty se ukládají do databáze uživatelů, kde je heslo v bezpečí, protože je šifrované.

Tato stránka zajišťuje základní správu uživatelských účtů a umožňuje personalizaci přístupu k webové aplikaci. Zároveň přispívá k větší bezpečnosti a přehlednosti při práci s daty.



Obrázek 20: Stránka Účet

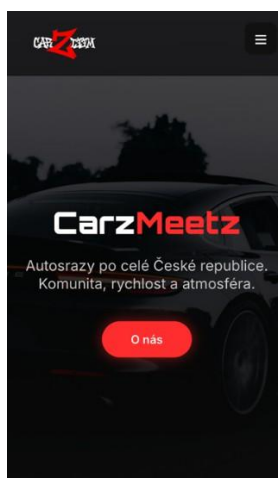
Odkazy na Instagram komunitu slouží jako propojení webového portálu s oficiálním profilem CarzMeetz na sociální síti Instagram. Návštěvníci jsou zde odkazováni na profil, kde jsou pravidelně sdíleny aktuální informace o nadcházejících autosrazech, fotografie z akcí a další novinky.



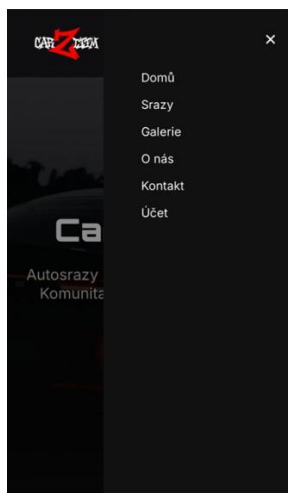
Obrázek 21: Instagram komunita

5.2. Responzivní design

Webový portál CarzMeetz disponuje responzivním designem. To zaručuje, že bude web použitelný a plně funkční nejen na desktopu, ale i na mobilních zařízeních. Součástí responzivního řešení je také úprava navigace. Klasické desktopové menu bylo na menších zařízeních nahrazeno tzv. hamburger menu. Jedná se o ikonku tvořenou třemi vodorovnými čarami, která po rozkliknutí zobrazí navigační nabídku. Tento prvek šetří místo na obrazovce a zlepšuje uživatelský komfort při procházení webu na mobilních zařízeních.



Obrázek 22: Ukázka zavřeného hamburger menu



Obrázek 23: Ukázka otevřeného hamburger menu

5.3. Použité technologie

Při tvorbě webu byly použity základní webové technologie. Struktura webových stránek byla vytvořena pomocí jazyka HTML, který definuje jednotlivé prvky stránky, jako jsou nadpisy, odstavce, obrázky nebo odkazy. Pro vizuální podobu webu byl využit jazyk CSS, který zajišťuje stylování, barvy, rozložení prvků a celkový design stránky.

Pro zajištění interaktivity a dynamických prvků byl použit jazyk JavaScript, který byl využit pro tvorbu hamburger menu. Na straně serveru byl využit programovací jazyk PHP, který slouží ke zpracování dat z formulářů a ke komunikaci s databází. K ukládání dat byla použita databáze SQLite, která uchovává data v jednom souboru.

ZÁVĚR

Cílem této maturitní práce bylo vytvořit webovou aplikaci zaměřenou na autosrazy CarzMeetz. Tento cíl se mi podařilo splnit, protože se mi povedlo vytvořit funkční web s databází, který umožňuje zobrazování informací o srazech a práci s nimi.

Součástí práce bylo navržení databáze a vytvoření několika webových stránek, jako je hlavní stránka, galerie, stránka „O nás“, kontakt a uživatelský účet. Web je funkční a umožňuje základní interakci s uživatelem, například pomocí formulářů.

Během tvorby této práce jsem si rozšířil znalosti v oblasti webových technologií, především HTML, CSS, JavaScriptu a PHP. Zároveň jsem si vyzkoušel práci s databází SQLite a její propojení s webovým portálem, což pro mě byla nová zkušenost.

Do budoucna bych chtěl vytvořit web v podobném stylu a dále ho rozvíjet, například přidáním dalších funkcí nebo vylepšením uživatelského prostředí. Tato práce mi pomohla lépe pochopit principy tvorby webových aplikací a získané zkušenosti mohu využít v dalším studiu nebo praxi.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

1. **CERN.** The birth of the Web. *CERN Accelerating Science*. [Online] CERN. [Citace: 19. 03 2026.] <https://home.cern/science/computing/birth-web>.
2. —. World Wide Web. *World Wide Web*. [Online] CERN. [Citace: 19. 03 2026.] <https://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html>.
3. —. Tim Berners-Lee founds the World Wide Web Consortium. *CERN Accelerating Science*. [Online] CERN. [Citace: 19. 03 2026.] <https://timeline.web.cern.ch/tim-berners-lee-founds-world-wide-web-consortium>.
4. **Web Design Museum.** Web Design History Timeline. *Web Design Museum*. [Online] Web Design Museum. [Citace: 19. 03 2026.] <https://www.webdesignmuseum.org/web-design-history>.
5. —. Mosaic 1.0. *Web Design Museum*. [Online] Web Design Museum. [Citace: 19. 03 2026.] <https://www.webdesignmuseum.org/web-design-history/mosaic-1-0-1993>.
6. **World Wide Web Consortium.** CSS history. *World Wide Web Consortium*. [Online] World Wide Web Consortium. [Citace: 19. 03 2026.] <https://www.w3.org/Style/CSS/history.html>.
7. **Munro, André.** Javascript programming language. *Britannica*. [Online] Britannica, 2. Březen 2026. [Citace: 24. Březen 2026.] <https://www.britannica.com/technology/JavaScript>.
8. **World Wide Web Consortium.** The history of the Web. *W3C Wiki*. [Online] World Wide Web Consortium, 28. Leden 2019. [Citace: 24. Březen 2026.] https://www.w3.org/wiki/The_history_of_the_Web.
9. **Britannica.** World Wide Web information network. *Britannica*. [Online] Britannica. [Citace: 24. Březen 2026.] <https://www.britannica.com/topic/World-Wide-Web>.
10. —. social media. *Britannica*. [Online] Britannica. [Citace: 24. Březen 2026.] <https://www.britannica.com/topic/social-media>.
11. **World Wide Web Consortium.** Cascading Style Sheets (CSS) Snapshot 2010. *World Wide Web Consortium*. [Online] World Wide Web Consortium. [Citace: 24. Březen 2026.] <https://www.w3.org/TR/css-2010/>.
12. **IxDF.** Mobile First. *IxDF*. [Online] IxDF. [Citace: 24. Březen 2026.] <https://ixdf.org/literature/topics/mobile-first>.
13. **Juroško, Vladimír.** Co je jazyk HTML – kompletní návod. *světWP*. [Online] 21. Březen 2024. [Citace: 19. Březen 2026.] <https://svetwp.cz/html/>.
14. —. Co je to CSS (kaskádové styly) - kompletní návod. *světWP*. [Online] 2024. Březen 2024. [Citace: 21. Březen 2026.] <https://svetwp.cz/css/>.

15. **Mozilla Developer Network.** JavaScript - Introduction. *Mozilla Developer Network*. [Online] Mozilla Developer Network. [Citace: 25. Březen 2026.] https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Introduction#what_is_javascript.
16. —. Document Object Model (DOM). *Mozilla Developer Network*. [Online] Mozilla Developer Network. [Citace: 25. Březen 2026.] https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model.
17. **W3Schools.** JavaScript Form Validation. *W3Schools*. [Online] W3Schools. [Citace: 26. Březen 2026.] https://www.w3schools.com/js/js_validation.asp.
18. **SQLite.** Features of SQLite. *SQLite*. [Online] SQLite. [Citace: 26. Březen 2026.] <https://www.sqlite.org/features.html>.
19. —. SQL As Understood By SQLite. *SQLite*. [Online] SQLite. [Citace: 26. Březen 2026.] <https://www.sqlite.org/lang.html>.
20. —. Documentation. *SQLite*. [Online] SQLite. [Citace: 26. Březen 2026.] <https://sqlite.org/docs.html>.
21. **Mozilla Developer Network.** Learn Web Development. *Mozilla Developer Network*. [Online] Mozilla Developer Network. [Citace: 24. Březen 2026.] https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development.
22. —. DOM Events. *Mozilla Developer Network*. [Online] Mozilla Developer Network. [Citace: 26. Březen 2026.] https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model/Events.

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1: Ukázka HTML kódu pro vložení obrázku.....	12
Obrázek 2: Syntaxe CSS	14
Obrázek 3: Zápis vlastností CSS	14
Obrázek 4: Ukázka zápisu Inline CSS.....	14
Obrázek 5: Zápis interního CSS.....	15
Obrázek 6: Ukázka vložení Externího CSS	15
Obrázek 7: Kód pro vytvoření animace.....	17
Obrázek 8: Kód pro definování animace	17
Obrázek 9: Ukázka kódu pro responzivitu	18
Obrázek 10: Tabulka users.....	24
Obrázek 11: Tabulka gallery	24
Obrázek 12: Hero sekce	26
Obrázek 13: Shrnutí hlavních kategorií	27
Obrázek 14: Statistiky komunity	27
Obrázek 15: Odkaz na Instagram komunitu	27
Obrázek 16: Stránka Srazy	28
Obrázek 17: Stránka Galerie	29
Obrázek 18: Stránka O nás	29
Obrázek 19: Stránka Kontakt	30
Obrázek 20: Stránka Účet.....	31
Obrázek 21: Instagram komunity	31
Obrázek 22: Ukázka zavřeného hamburger menu.....	32
Obrázek 23: Ukázka otevřeného hamburger menu	32

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha I Zdrojový kód webového portálu (přiloženo jako carzmeetz.zip)